

Čtení č. 2 – Detekce kolizí pomocí algoritmu GJK

student: Samuel Kuchta, xkucht11

Příprava na čtení

Uveďte alespoň 3 dotazy k danému tématu čtení a případným nejasnostem. Pokud je vše jasné, uveďte věci, které sami pokládáte za nejdůležitější pro pochopení problematiky a ostatní by je určitě měli vědět.

- Akým spôsobom sa vyvíja výpočtová náročnosť algoritmu GJK s rastom dimenzie?
- Existuje praktické využitie algoritmu GJK vo viac než troch dimenziách?
- Môže sa GJK zrýchliť pomocou hierarchických štruktúr (BVH, AABB stromy) tak, že by sme najprv overili BVH, a až potom GJK?

Poznámky ze čtení

Zformulujte své poznatky ze čtení. K čemu jsou tyto metody dobré? Kdy je která metoda vhodná? Co mi v článku připadá silné a co slabé? Co stále ještě nechápu? Alespoň 5 bodů.

- GJK funguje pre **konvexné objekty**. Je vhodný pre testovanie kolízií aj výpočet vzdialenosti medzi nimi.
- Algoritmus pracuje so **simplexom**: bod, úsečka, trojuholník, štvorsten... Postupne hľadá simplex, ktorý je najbližší k počiatku.
- **Support bod** je bod telesa najvzdialenejší v danom smere. GJK používa tzv. support mapping na jeho získanie. (geometricky: najväčšia projekcia na smerový vektor, algebraicky: maximum skalárneho súčinu)
- GJK je najefektívnejší v nízkych dimenziách (hlavne 2D/3D), vo vyšších dimenziách jeho výpočtová náročnosť rastie a prakticky sa používa zriedkavo, pričom v praxi sa jeho výkon výrazne zlepšuje kombináciou s hierarchickými štruktúrami (napr. BVH), kde sa používa až vo finálnej fáze presného testovania kolízií.
- GJK **nepočíta Minkowského rozdiel explicitne**, ale využíva support funkciu a pracuje s bodmi tejto množiny nepriamo.
- Distance subalgorithm má dva prístupy: **algebraický** (riešenie rovníc) a **geometrický** (testovanie najbližšieho bodu podľa oblasti simplexu).
- Pre pohybujúce sa objekty sa používa **relatívny pohyb**: jeden objekt sa považuje za statický.
- Výhoda: rýchlosť, efektivita, malá pamäťová náročnosť. Nevýhoda: funguje len pre konvexné telesá.

Kontrolní otázky

Stručně odpovzte na kontrolní otázky uvedené na Wiki stránce.

1. Co je to Minkowski sum/difference a jak se využívá v algoritmu GJK?
 - a. Minkowski sum je množina součtů bodů dvou množin, difference je $A - B = A + (-B)$. V GJK se používá na převedení problému dvou objektů na jeden. Ak výsledná množina obsahuje počátek, objekty se protínají.
2. K čemu slouží tzv. distance subalgorithm?
 - a. Slouží na najdenie najbližšieho bodu simplexu k počiatku. Používa sa buď algebraický alebo geometrický prístup.
3. Jak GJK řeší kolize pro pohybující se objekty?
 - a. Používa relatívny pohyb: jeden objekt sa berie ako nehybný a druhý sa pohybuje relatívne voči nemu.

Doporučení pro budoucí čtení

Co vám vyhovovalo a co nevyhovovalo na čtení? Přineslo vám čtení něco pozitivního? Které prvky by měly být zachovány, zesíleny, potlačeny, eliminovány? Alespoň jeden bod.

- Hodilo by sa odporúčanie, či mám najprv čítať podporné slajdy, alebo vedecký článok, alebo zároveň.